

월간 국방과 기술

램제트 추진 포탄의 필요성과 개발동향



작성자 : 김경수, 신지혁(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-07-02 16:59:01

조회수 26627 | 댓글 0 | 추천 0

램제트 추진 포탄의 필요성과 개발동향

김경수 국방대학교 국방과학학과 교수 육군 중령
신지혁 국방대학교 국방과학학과 석사과정 육군 대위



• 포병의 필요성과 역할

◆ 포병의 필요성

포병은 ‘전장의 신’이라 불렸다. 과거 전쟁부터 현대전(제2차 세계대전, 걸프전, 아프가니스탄전 및 이라크 전 등)에 이르기까지 언제나 전장에 투입되었고, 전투결과로 그 효과를 입증했다. 이라크 자유작전 동안 제3 보병사단 포병은 완벽한 대화력전 수행으로 사단에서 단 한명의 병사도 적의 간접 화력자산에 의해 피해를

입지 않았다.

포병뿐만 아니라 대표적인 화력 자산으로 항공 자산이 있지만, 항공 자산은 포병보다 즉응성이 떨어질 뿐만 아니라 기상환경에 영향을 많이 받는다. 항공자산이 작전에 투입되려면 사전에 항공임무명령서 ATO(Air Tasking Order)에 반영되어야 한다. 그런데 ATO의 항공 자산은 36시간 전에 협조되어야 하기 때문에 모든 연합 및 합동 연락장교와 함께 핵심표적 목록의 승인, 조종사 임무전 브리핑 등 일일 표적회의의 순서(절차) 속에서 오히려 융통성과 즉응성을 잃어버리게 된다.

물론 포병 또한 작전수행과정간 표적처리절차를 거치면서 소요되는 시간이 있지만, 작전실시간 반복적인 '상황판단-결심-대응' 과정을 거쳐 즉각적인 화력지원이 가능하다. 또한 악천후시 항공 자산은 운용이 제한되며, 이라크전시 기상 악조건(모래폭풍 등) 하에서 지속적인 화력지원을 했던 것은 바로 포병이었다. 즉, 포병은 전장에서 꼭 필요한 전천후 화력자산인 것이다.

◆ 포병의 역할

포병은 전장에서 적에게 엄청난 두려움과 공포를 제공하고, 아군에게는 강력한 전투수단으로써 활용된다. 포병은 화력을 주 수단으로 적을 타격하는 화력전 투와 피지원부대가 요구하는 시간과 장소에서 화력으로 적을 타격하는 화력지원 임무를 수행하며, 일반적으로 수행하는 포병의 역할은 [표 1]과 같다.

• 핵심표적 파괴 및 무력화	• 화력우세 달성에 기여
• 아군의 기동 촉진	• 적의 기동을 저지 및 지연

* 출처 : 육군본부, 『아전교범 운용-4-1 포병작전』, 2017. 9. 28., pp.2~3

[표 1] 포병의 역할

• 사거리 연장의 필요성과 그 노력

◆ 사거리 연장의 필요성

과학기술의 발전을 통해 지속적으로 새로운 무기체 계가 연구·개발되고 있으며, 포병도 사거리 연장, 정확도 및 생존성 향상 등을 위해 노력하고 있다. 포병의 역할을 고려하였을 때, 사거리 연장은 매우 핵심적인 고

려 요소이다. 핵심표적 선정시 해당 제대가 표적을 식별할 수 있는지와 함께 그 표적을 타격할 수 있는지를 고려하게 된다. 포병이 타격할 수 있는 사거리가 연장된다면 더욱 다양한 핵심표적을 파괴 및 무력화 시킬 수 있기 때문이다.

또한 화력우세에 있어서 적 포병보다 우수한 타격 능력을 갖추게 되기 때문에, 전투 초기에 포병이 수적 열세에 있더라도 초기에 화력우세를 달성할 수 있다.

화력우세 달성을 통해 아군 기동의 제한요소 중 하나인 적 포병 능력을 저하시키고, 작전부대의 기동속도가 빠르더라도 지속적인 근접지원이 가능하기 때문에 아군의 기동여건을 보장할 수 있다. 이와 동시에 중심 지역에 대한 타격범위가 향상되기 때문에 적 2제대 타격을 통해 적의 원활한 기동을 제한시킬 수 있다.

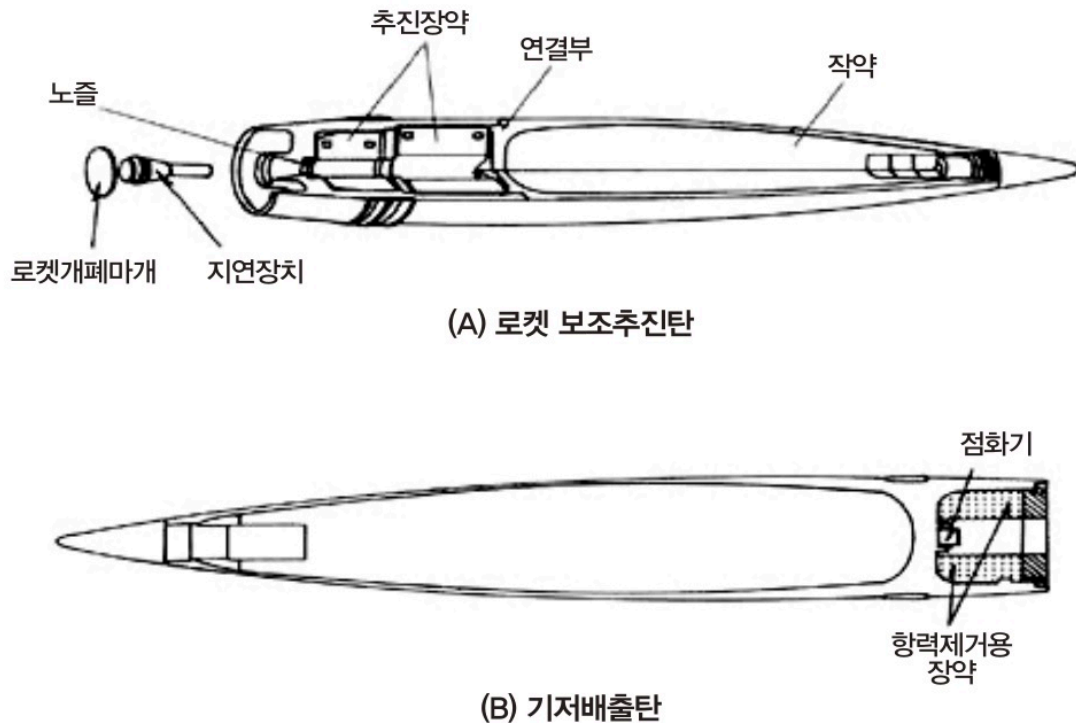
미래에는 군 구조개편을 통해 군단급 제대 작전지역이 30km(폭)×70km(중심)에서 60km×120km로 증가되기 때문에 사거리 연장은 불가피하며, 이외에도 생존성 보장 측면에서도 사거리 능력 향상 시 적에 의한 피격 확률이 낮아지기 때문에 현재보다 생존성이 보장될 수 있다.

◆ 사거리 연장을 위한 노력

이러한 이유 때문에 우리나라는 포병 무기체계 사거리 연장을 위해 로켓보조 추진탄RAP(Rocket Assisted Projectile)과 탄저항력 감소탄BB(Base bleed)과 같은 탄약을 개발했고, 운용중에 있다.

로켓보조 추진탄(이하 RAP탄)은 포탄의 탄저에 조그마한 로켓 모터를 달아서 추가적인 추진력을 얻는 방식으로 사거리를 증가시킨다. RAP탄은 사거리 증대를 위하여 별도의 추진장약과 로켓모터가 부착되기 때문에 탄체의 폭발효과를 위한 작약의 탑재량이 감소하며, 로켓 추진을 제어할 수 있는 장치가 없기 때문에 공산오차가 증가한다.

탄저항력 감소탄(이하 BB탄)은 탄저부에서 발생하는 진공상태를 제거해 사거리를 연장하는 원리를 적용한 탄이다. 탄이 고속으로 비행시 탄저부에 진공 현상이 발생되어 탄의 비행방향 반대쪽으로 작용하는 탄저부 항력이 발생된다. 탄저부 항력은 전 공기 저항의 30~40%를 차지하는데, 이러한 탄저부 항력을 감소시키기 위해 항력감소장치BBU(Base Bleed Unit)를 장착 한다. BB탄은 RAP탄과 다르게 별도의 추진장치 없이 탄저부의 항력을 감소시켜 사거리를 연장시키는 탄이다.



* 출처 : 최윤대, "RAP탄과 BB탄의 작동원리", <국방과 기술> Vol. 259, 2000. 9, P.73.

[그림 1] RAP탄과 BB탄의 구조

RAP탄과 BB탄 구조는 [그림 1]과 같으며, RAP탄은 최대사거리 30km, BB탄은 40km까지 타격할 수 있는 능력을 갖추었다. 기존 보통탄의 최대 사거리가 18km였던 점을 고려하면 그 거리가 획기적으로 증가한 것이다.

앞서 언급했듯이 포병 무기체계의 사거리는 현재까지 화포와 탄약의 개량·개발을 통해 기존보다 많이 향상되었다. 그러나 미래 전장에 투입될 포병의 변함없는 역할과 필요성으로 인해 사거리 연장에 대한 연구는 지속적으로 이루어져야 한다.

• 램제트 추진포탄 개념과 구성

사거리 연장에 대한 방법으로는 RAP탄과 BB탄의 경우처럼 보조추진장치 장착과 항력을 감소시킬 수 있는 장치를 장착하는 방법이 있으며, 이 외에도 사거리 연장을 위한 기술적 방법으로 램제트 추진 방식을 이용하는 방법이 있다.

◆ 램제트 추진포탄 개념

:: 램제트 엔진

램제트 엔진은 압축기와 터빈을 사용하지 않고 흡입공기의 물리적 성질인 공기의 압축 성질과 흡입구의 형상을 이용하여 공기역학적으로 압축(램 압축)시키므로 초고속 비행에 적합할 뿐 아니라, 압축기와 터빈을 사용하지 않기 때문에 높은 추력/중량비를 가진다. 압축기와 터빈을 사용하지 않아 전체적인 중량을 줄일 수 있기 때문이다.

또한 램제트 엔진은 정지 상태에서는 공기를 압축시킬 수 없기 때문에 속도가 초음속 이상이 되어야 작동하게 되며, 이 조건을 만족시키기 위해 별도의 추진 장치가 필요하다.

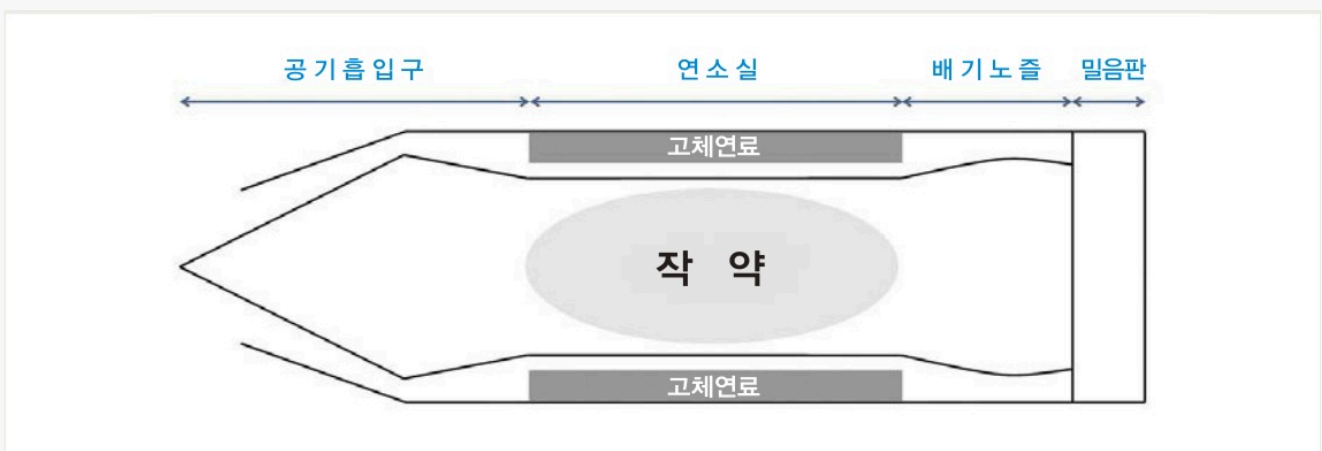
램제트 추진방식은 일반적으로 두 가지 형태 즉, 고체연료 램제트SFRJSolid Fuel Ram Jet와 액체연료 램제트LFRJLiquid Fuel Ram Jet로 구분된다. 전자는 어떠한 움직이는 구성품도 포함하지 않아 구조적으로 간단하고, 로켓추진에 비하여 월등히 높은 비추력을 갖기 때문에 탄의 사거리 및 평균속도를 증대시키는 좋은 수단으로 인식되고 있다.

:: 램제트 추진포탄

앞서 언급한 램제트 추진방식 중 고체연료 램제트 추진 방식을 155mm 포탄에 적용한 것이 램제트 추진 포탄이다. 램제트 추진포탄에는 주로 고체연료를 사용하는 이유는 액체연료 램제트를 사용했을 때 액체연료의 장기 보관에 문제가 있고, 연료 공급장치 및 밸브 등 상대적으로 복잡한 구성이 필요하기 때문이다.

램제트 엔진을 운용하기 위해 초음속 조건을 만족시키기 위한 별도의 추진 장치가 필요하다. 현재 운용하고 있는 화포(KH-179, K55, K55-A1, K9)에서 포탄 발사시 마하 2 이상의 포구 초속을 낼 수 있기 때문에 초음속 조건을 만족시킬 수 있다. 또한 현재 포탄의 직경을 그대로 유지할 수 있기 때문에 화포의 새로운 개발이 불필요하고, 기존 발사수단을 그대로 활용한다.

◆ 램제트 추진포탄 구성과 원리



[그림 2] 램제트 추진포탄 구성(개략도)

램제트 추진포탄은 [그림 2]와 같이 초음속 및 아음속 디퓨저로 이루어진 공기흡입구, 고체연료를 포함하는 연소실, 배기노즐 그리고 추진 장약의 압력을 탄에 전달하는 밀음판으로 구성된다.

램제트 추진포탄이 추력을 얻는 원리는 다음과 같다. 공기흡입구로 들어온 공기가 충격으로 인해 압축되면 그 압축과정에서 고체연료가 공기와 반응할 수 있을 정도로 온도가 증가하게 된다. 이후 연소실에서 고체연료가 연소됨에 따라 그 열에너지가 운동에너지로 전환되는 원리이다.

• 램제트 추진포탄 개발동향

램제트 추진기관 자체에 대한 연구는 주로 항공기와 미사일에 적용하기 위해 과거부터 지속적으로 진행되어 왔다. 따라서 램제트 추진포탄은 이보다 개발이 늦게 시작되었다. 이번 장에서 램제트 추진기관을 적용한 155mm 포탄의 각 국 개발동향을 이야기하고자 한다.

◆ 미 국

미 육군은 사거리 연장 화포ERCAExtended Range Cannon Artillery 사업을 통해 곡사포가 130km 이상 거리에 도달하는 것을 목표로 하고 있으며, 몇몇 기술적 해결책이 현재 등장하고 있다.

육군의 장거리 정밀사격LRPFLong Range Precision Fires 교차기능팀CFTCross Functional Team 존 래퍼티 대령은 2018년 10월 10일 미 육군협회AUSA Association of the United States Army 주관 방산전시회에서 “향후 5개년 자금지원 계획을 위한 모든 투자 사업을 평가하기 위해 심도 깊은 연구를 하였고, 육군이 155mm 포를 이용하여 사거리 130km에 도달하는 방안이 마련될 수 있다. 또한 목표 사거리를 도달할 수 있도록 하는 몇 가지 기술이 있으며, 포탄에 공기흡입식 제트엔진을 사용하는 램제트가 그 방안이 될 수 있다”라고 언급했다.

이는 현재 미국이 포병 사거리 연장에 대한 필요성을 느끼고 있고, 이와 관련된 기술적인 사항들을 검토하고 있음을 알 수 있는 내용이다.

◆ 노르웨이

노르웨이 방산업체인 남모사는 2018년 6월 11일 프랑스 수도 파리에서 개막한 국제방산 전시회 유로 사토리Eurosatory 2018에서 기존 포의 사거리를 획기적으로 연장하고, 소규모 포병의 융통성을 크게 높일 수 있는 새로운 탄 개념을 발표했다. 155mm 곡사포에서 60마일(약 97km) 이상 떨어진 표적에 도달하기 위해 사용하는 기술인 공기흡입 램제트 추진탄이 바로 그것이다.

남모사는 해당 설계의 실물크기 모형을 공개했으며, 현재까지는 단순히 ‘155mm 고체연료 램제트Solid Fuel Ramjet’라고 불린다. 앞으로 2019년 또는 2020년에 탄체 실사격 시험을 할 예정이며, 2023년에서 202

4년에 이 신형 탄이 생산되어 군에서 운용되기를 바라고 있다. 남모사의 대구경탄 사업부 부책임자인 토마스 단볼트는 6월 12일 ‘포에서 사실상 미사일을 발사하다!’라는 제목의 보도 자료를 통해 “이는 포 분야의 판도를 바꿀 수 있다”라고 밝혔으며, “사거리가 50~60km 인 소수 정밀 유도탄을 제외한 대부분의 포 체계가 아직도 50여 년 전인 M109가 도입되던 당시와 같은 수준의 사거리를 가진다”라고 지적했다.

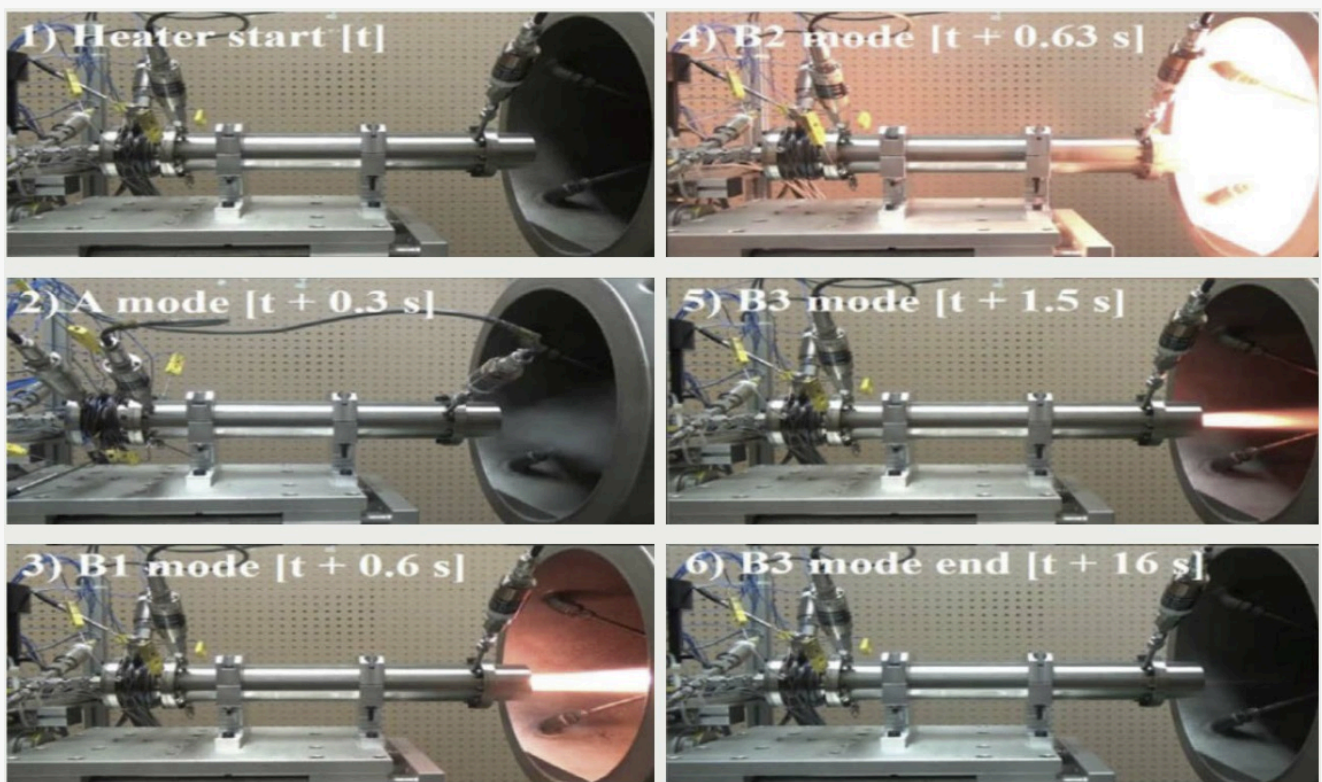
이 업체에 따르면 사격주기는 기본적으로 동일하게 유지되며, 다른 탄과 같은 방식으로 램제트 탄을 발사하게 된다. 남모사가 발표한 램제트 탄은 포탄이 발사 되는 힘을 이용하여 램제트 엔진을 시동시키기에 충분한 속도를 얻으며, 탄체는 고체 연료를 사용하여 음속의 3배에 달하는 최대 속도와 함께 약 50초간 해당속도로 계속 이동할 수 있다.

◆ 국내

국내에서도 램제트 추진기관과 이를 활용한 램제트 추진포탄에 대한 연구가 활발히 진행 중이다.

과거 한국추진공학회지와 국방과학연구소 연구 자료에 따르면 고체연료 램제트 추진포 탄에 대한 개념과 각 하부 시스템(공기흡입구, 연소실, 노즐 등)에 대한 성능해석 및 연구가 있었다.

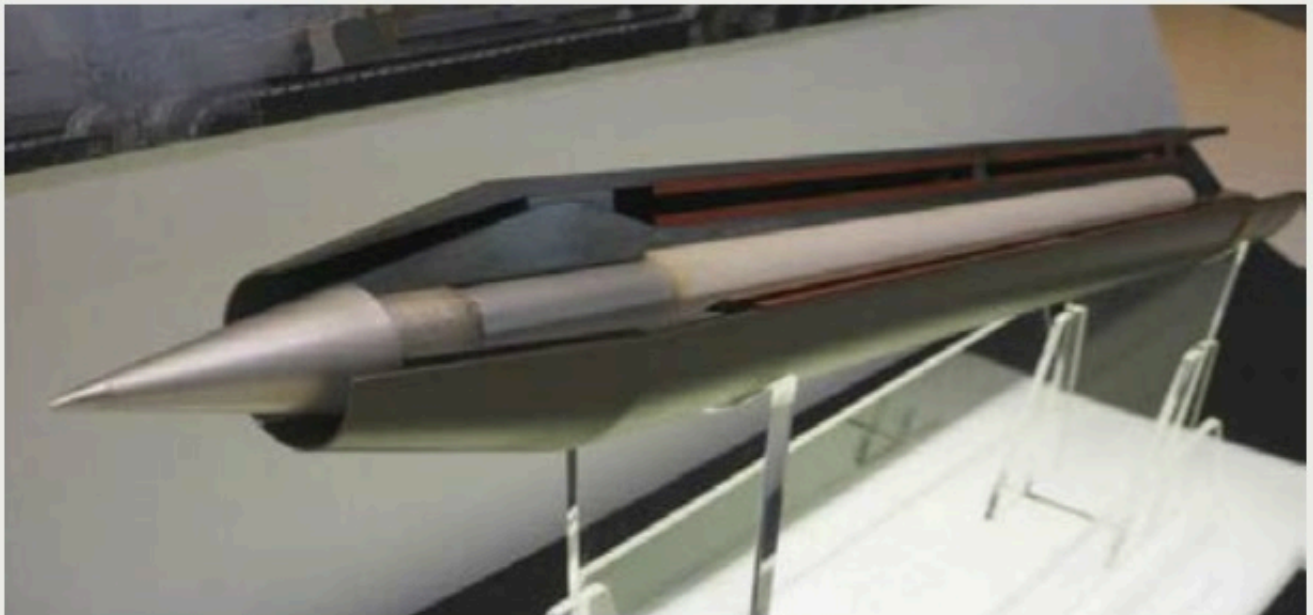
예를 들어 최근 [그림 4]와 같이 램제트 연소실 조건에서 추진제 점화 연구를 실시하여 각 모드별 온도, 압력, 시간 등의 측정이 이루어졌다. 각 모드는 추진제가 점화된 이후 압력 구간에 따라 별도 구분한 것이다.



* 출처 : 정우석 외, "램젯 연소실 조건에서 점화보조제가 도포된 Fuel-rich 추진제의 점화", 『한국추진공학회지』 제21권 제4호, 2017. 8., P.86.

[그림 4] 추진제 점화 연구

한편, 2016 DX KOREA(대한민국 방위사업전)에서는 [그림 5]와 같이 국내 방산업체 풍산이 램제트 추진포탄의 모형을 전시해 놓으며, 사정거리 80km인 포탄에 대해 개발중이라고 밝혔다.



* 출처 : citrain64, “풍산, Ramjet 추진 155mm ‘사거리 연장탄’ 개념 발표”, <http://blog.naver.com/citrain64/220812040065>(검색일 : 2019. 3. 3.)

[그림 5] 풍산 램제트 추진포탄

• 맺는 말

새로운 무기체계는 전장에서 선택지의 폭을 넓혀 주며, 우수한 성능을 통해 우위를 차지할 수 있게 해준다. 이 때문에 군사 선진국들은 지금도 새로운 무기체계 개발에 끊임없이 노력하고 있다.

앞서 언급했던 포병의 필요성과 역할을 고려했을 때 이와 관련된 무기체계의 지속적인 연구·개발이 필요한 시점이며, 현재 진행 중이다. 미래 포병 무기체계의 발전방향은 크게 3가지로 사거리, 정확도, 타격효과 향상이다.

램제트 추진기술은 현재 운용 중인 포탄보다 사거리를 더욱 늘릴 수 있는 최신기술 중 하나이다. 사거리를 증가시키기 위해서는 각종 구성품들을 추가하거나, 그 양을 늘려야 하기 때문에 한정되어 있는 탄 내부를 차지하는 비율이 커진다. 그만큼 탄 내부의 고폭탄 비율이 상대적으로 적어지기 때문에 타격효과가 저하된다. 전통적으로 사거리 연장은 포신길이를 늘리거나 직경을 늘리는 등 화포를 개량 또는 새로이 개발해야 했다.

그러나 램제트 추진포탄은 공기를 산화제로 사용하고, 비교적 단순한 구조로 인해 사거리 증가를 위한 탄 내부 구성품 추가가 적다. 155mm 직경으로 개발이 가능하기 때문에 기존 화포를 그대로 활용하는 이점도

있다.

램제트 추진포탄과 관련된 기술이 성숙되고 개발된다면 추후 다른 최신 기술(탄도수정신관 등)의 접목을 통해 사거리 연장에 의해 발생하는 공산오차 증가를 해소할 수 있다.

램제트 추진포탄의 지속적인 연구·개발과 전력화를 통해 전장에서 포병의 주도권을 계속 유지하길 기대해 본다. 이를 위해서 철저한 운용개념 정립이 선행되어야 할 것이다.

대표 이미지



목록

댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

1 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다	6 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실	11 한화시스템, 새로운 ‘천공-III’의 눈’ 만든다…천공-III
2 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술…	7 [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm …	12 [최신 무기의 세계] 미 하호위함 FF(X)
3 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립	8 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 …	13 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해..
4 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	9 [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 …	14 [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ‘..

커뮤니티 인기 게시물

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.